

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Конспект практических занятий по математическому анализу за 4 семестр.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Занятие 1 (12.02.2024)	1
1. Комплексные числа и простейшие комплексные отображения (1).	
Занятие 7 (25.03.2024)	4
2. Ряды Лорана. Вычеты (4).	
3. Теорема Коши. Вычисление интегралов (13).	
Занятие 8 (01.04.2024)	17
4. Интеграл в смысле главного значения (17).	

Приложения

25

Приложение А. Варианты контрольных работ	27
---	-----------

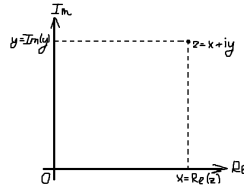
ЗАНЯТИЕ 1 (12.02.2024)

1. КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА И ПРОСТЕЙШИЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ОТОБРАЖЕНИЯ

На множество комплексных чисел

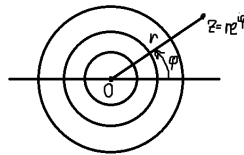
$$\mathbb{C} = \{x + iy \mid x, y \in \mathbb{R}\}$$

можно смотреть по-разному:



декартово представление $\mathbb{C}$:

$$z = x + iy, \quad x, y \in \mathbb{R}$$



полярное представление $\mathbb{C}$:

$$z = r e^{i\varphi},$$

где $r > 0$ — полярный радиус, $\varphi \in [0, 2\pi)$ — главная ветвь аргумента.

Свойства (полезные формулы).

1. *Формула Эйлера:*

$$e^{i\varphi} = \cos(\varphi) + i \sin(\varphi), \quad |e^{i\varphi}| = 1.$$

2. *Комплексная экспонента:*

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}.$$

3. Из формулы *простого вращения* следует, что для $z \in \mathbb{C}$

$$\sin(z) = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i},$$

$$\cos(z) = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}.$$

В частности, если $z \in \mathbb{R}$, то эти формулы совпадают с обычным $\sin$ и $\cos$,

$$\sin(x) = \operatorname{Im}(e^{ix}),$$

$$\cos(x) = \operatorname{Re}(e^{ix}).$$

4. Гиперболические функции

$$\operatorname{sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = -i \sin(ix).$$

$$\operatorname{ch}(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \cos(ix),$$

где $x \in \mathbb{R}$. Отсюда следует, что для комплексного z , $\sin$ и $\cos$ неограниченны, так как неограниченны sh и ch .

5. Связь вещественной и мнимой частей:

$$\operatorname{Re}(iz) = -\operatorname{Im}(z),$$

$$\operatorname{Im}(iz) = \operatorname{Re}(z).$$

В частности,

$$\operatorname{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2},$$

$$\operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}.$$

6. Формулы Муавра: для $n \in \mathbb{Z}$

$$(r(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi)))^n = r^n(\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi)).$$

$$(r(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi)))^{\frac{1}{n}} = r^{\frac{1}{n}} \left(\cos\left(\frac{\varphi + 2\pi k}{n}\right) + i \sin\left(\frac{\varphi + 2\pi k}{n}\right) \right), \quad k = 0, \dots, n-1.$$

1.1. Найти $\operatorname{Re}\left(\frac{x+i}{x-i}\right)$, $\operatorname{Im}\left(\frac{x+i}{x-i}\right)$, $x \in \mathbb{R}$.

Решение. Проще всего заметить, что для $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$

$$\operatorname{Re}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \frac{\operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2)}{|z_2|^2}.$$

Тогда

$$\operatorname{Re}\left(\frac{x+i}{x-i}\right) = \frac{\operatorname{Re}(x+i)^2}{|x-i|^2} = \frac{\operatorname{Re}(x^2 + 2xi - 1)}{x^2 + 1} = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}.$$

Аналогично,

$$\operatorname{Im}\left(\frac{x+i}{x-i}\right) = \frac{\operatorname{Im}(x+i)^2}{|x-i|^2} = \frac{\operatorname{Im}(x^2 + 2xi) - 1}{x^2 - 1} = \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

1.2. Изобразить на комплексной плоскости множества:

(а) $\{z \in \mathbb{C} \mid \frac{1}{2} < |z| < 1\}$.

(б) $\{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re}(z) \in (a, b)\}$.

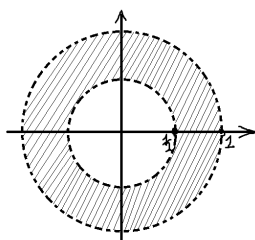
(в) $\{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Im}(z^2) > 0\}$.

(г) $\{z \in \mathbb{C} \mid z^8 = 256\}$.

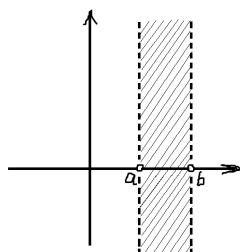
(д) $\{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1, \arg(z) \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]\}$.

Решение.

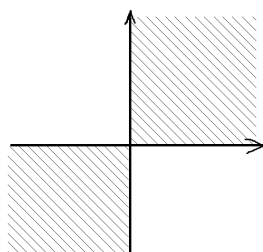
(а)



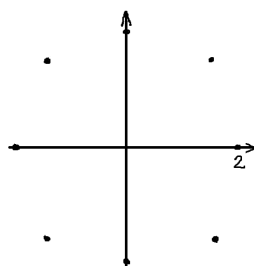
(б)



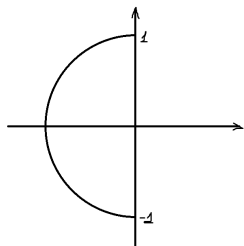
(в) Пусть $z = x + iy$. Тогда $z^2 = x^2 - y^2 + 2xyi$. То есть условие $\operatorname{Im}(z^2) > 0$ означает, что x и y одного знака. Таким образом,



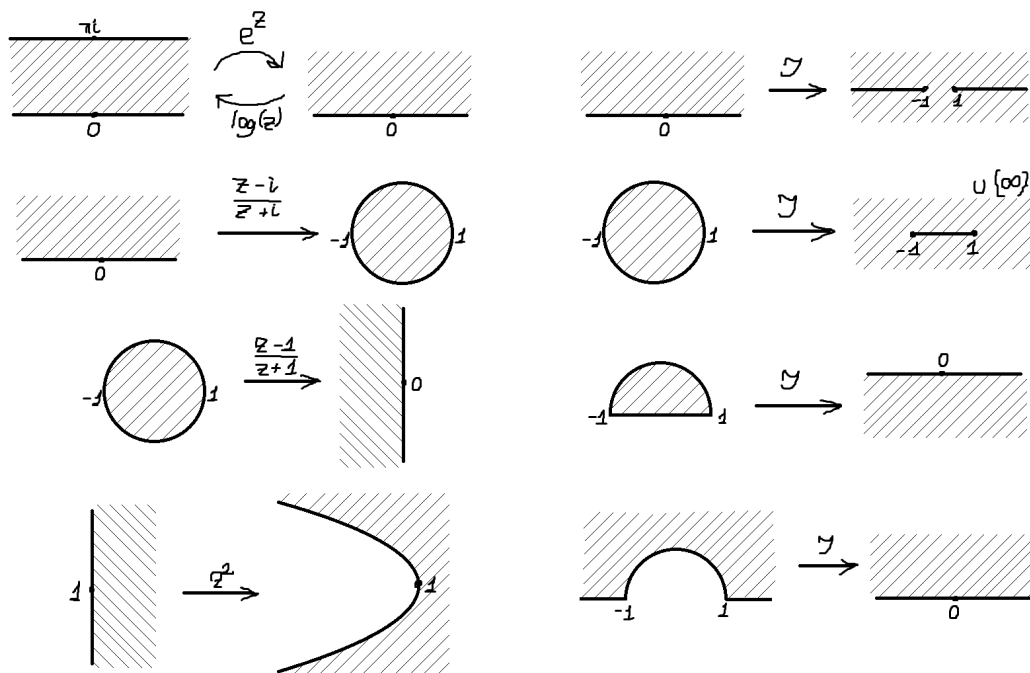
(г) Пусть $z = re^{i\varphi}$. Тогда $z^8 = r^8 e^{8i\varphi}$. Если $z^8 = 256$, то по формуле Муавра это означает, что $re^{i\frac{\varphi+2\pi k}{8}} = 2$, где $k = 0, 1, \dots, 7$. То есть



- (д) Поскольку $|z| = 1$, то все подходящие точки лежат на единичной окружности. Точки с аргументом из отрезка $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$ соответствуют левой половине окружности:



Основные конформные отображения.



ЗАНЯТИЕ 7 (25.03.2024)

2. Ряды Лорана. Вычеты

Напомним, что *рядом Лорана* с центром в $a \in \mathbb{C}$ называется ряд вида

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n (z - a)^n, \quad c_n \in \mathbb{C}.$$

Говорят, что ряд Лорана *сходится* в точке z , если его *регулярная часть* $\sum_{n \geq 0} c_n (z - a)^n$ и *главная часть* $\sum_{n < 0} c_n (z - a)^n$ сходятся в z как степенные ряды.

Регулярная часть сходится при $|z - a| < R$, где R — радиус сходимости регулярной части. Главная часть превращается в степенной ряд при замене $w = \frac{1}{z - z_0}$, и такой ряд сходится при $w < \frac{1}{r}$, где $r < R$ — радиус сходимости.

Таким образом, ряд Лорана сходится абсолютно внутри кольца

$$\Omega_{r,R}(a) = \{z \in \mathbb{C} \mid r < |z - a| < R\}.$$

Теорема 7.1. Пусть f — аналитическая функция в кольце $\Omega_{r,R}(a)$, где $0 \leq r < R \leq +\infty$, $a \in \mathbb{C}$. Тогда её единственным образом можно представить в виде ряда Лорана

$$f(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n (z - a)^n,$$

причём ряд сходится абсолютно и равномерно на любом компакте в $\Omega_{r,R}(a)$.

Коэффициент c_{-1} в разложении функции f в ряд Лорана в точке a называется *вычетом* функции f в точке a , и обозначается $\text{Res}_a f$.

Общая формула нахождения вычета функции f в полюсе z_0 порядка k :

$$\text{Res}_{z_0} f = \frac{1}{(k-1)!} \cdot \left(\frac{d}{dz} \right)^{k-1} [(z - z_0)^k f(z)] \Big|_{z=z_0}.$$

В частности, если z_0 — простой полюс, то есть полюс порядка 1, то формула принимает вид

$$\text{Res}_{z_0} f = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z).$$

7.1. Найти разложение функции $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z+2)^2}$ в ряд Лорана в кольцах:

(а) $\Omega_{0,3}(1)$.

(б) $\Omega_{3,+\infty}(1)$.

Решение.

(а) Поскольку $\frac{1}{z-1}$ уже является членом требуемого разложения, то нам достаточно разложить $\frac{1}{(z+2)^2}$ в ряд Лорана. Сделаем наблюдение, которое упростит вычисления:

$$\frac{1}{(z+2)^2} = - \left(\frac{1}{z+2} \right)'.$$

В самом деле, поскольку степенные ряды аналитических функций можно почленно дифференцировать, то нам достаточно разложить $\frac{1}{z+2}$ в ряд Лорана. Это легко сделать, воспользовавшись формулой суммы геометрической прогрессии. Поскольку $z \in \Omega_{0,3}(1)$, то $\left| \frac{z-1}{3} \right| < 1$. Тогда

$$\frac{1}{z+2} = \frac{1}{3+(z-1)} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{z-1}{3} \right)} = \frac{1}{3} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{(z-1)^k}{3^k}.$$

Таким образом,

$$\frac{1}{(z+2)^2} = -\frac{1}{3} \left(\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{(z-1)^k}{3^k} \right)' = -\frac{1}{3} \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{k(z-1)^{k-1}}{3^k}.$$

Следовательно,

$$\frac{1}{(z-1)(z+2)^2} = -\frac{1}{3} \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{k(z-1)}{3^k}.$$

Отсюда получается общая формула для коэффициентов ряда Лорана,

$$c_k = \begin{cases} -\frac{1}{3} \frac{(-1)^{k+2}(k+2)}{3^{k+2}}, & k \geq -1, \\ 0, & k < -1. \end{cases}$$

Таким образом, главная часть ряда Лорана состоит из одного слагаемого. Это следовало ожидать, поскольку функция имеет полюс порядка 1 в точке $z = 1$.

- (б) Идея та же самая — воспользуемся формулой геометрической прогрессии. Однако, теперь $|z-1| > 3$, поэтому сначала преобразуем $\frac{1}{z+2}$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{z+2} &= \frac{1}{(z-1)+3} \\ &= \frac{1}{1+\frac{3}{z-1}} \cdot \frac{1}{z-1} = \frac{1}{z-1} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{3^k}{(z-1)^k} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{3^k}{(z-1)^{k+1}}. \end{aligned}$$

Тогда

$$\frac{1}{(z+2)^2} = -\left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-3)^k}{(z-1)^{k+1}} \right)' = \sum_{k=0}^{\infty} (-3)^k \frac{k+1}{(z-1)^{k+2}}.$$

Следовательно,

$$\frac{1}{(z-1)(z+2)^2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-3)^k(k+1)}{(z-1)^{k+3}} = \sum_{k=0}^{\infty} (-3)^k(k+1)(z-1)^{-k-3}.$$

Коэффициенты ряда Лорана:

$$c_k = \begin{cases} (-3)^{-k-3}(-k-2), & k \leq -3, \\ 0, & k > -3. \end{cases}$$

7.2. Найти главную часть ряда Лорана функции $f(z) = \operatorname{ctg}^2(z)$ в точке $z = 0$.

Решение. Заметим, что так как $\operatorname{ctg}^2(z)$ в точке $z = 0$ имеет полюс порядка 2, то ряд Лорана будет содержать только члены до z^{-2} включительно. Кроме того, поскольку $\operatorname{ctg}^2(z)$ — чётная функция, то коэффициенты с нечётными номерами в ряде Лорана равны 0. Таким образом, получается, что

$$\operatorname{ctg}^2(z) = \frac{c_{-2}}{z^2} + c_0 + \dots$$

Коэффициенты ряда Лорана легко найти как пределы:

$$c_{-2} = \lim_{z \rightarrow 0} z^2 \operatorname{ctg}^2(z) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^2 \cos^2(z)}{\sin^2(z)} = 1.$$

Таким образом, главная часть ряда Лорана имеет вид $\frac{1}{z^2}$.

7.3. Найти главную часть ряда Лорана функции $f(z) = \frac{1}{z(1-\cos(z))}$ в точке $z = 0$.

Решение. Поскольку $1 - \cos(z) = 2 \sin^2\left(\frac{z}{2}\right)$, то f имеет в 0 полюс третьего порядка. Кроме того, функция f нечётна, поэтому её ряд Лорана имеет вид

$$f(z) = \frac{c_{-3}}{z^3} + \frac{c_{-1}}{z} + c_1 + \dots$$

Ищем коэффициенты:

$$c_{-3} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^3}{z(1 - \cos(z))} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^2}{2 \sin^2\left(\frac{z}{2}\right)} = 2.$$

$$\begin{aligned} c_{-1} &= \lim_{z \rightarrow 0} z \left(\frac{1}{z(1 - \cos(z))} - \frac{2}{z^3} \right) = \lim_{z \rightarrow 0} \left(\frac{1}{2 \sin^2\left(\frac{z}{2}\right)} - \frac{2}{z^2} \right) \\ &= \lim_{z \rightarrow 0} \left(\frac{z^2 - 4 \sin^2\left(\frac{z}{2}\right)}{2z^2 \sin^2\left(\frac{z}{2}\right)} \right) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^2 - 4 \left(\frac{z^2}{2} - \frac{z^4}{48} + o(z^5) \right)}{2z^2 \sin^2\left(\frac{z}{2}\right)} \\ &= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\frac{z^4}{12} + o(z^4)}{2z^2 \sin^2\left(\frac{z}{2}\right)} = \frac{1}{6} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^2}{4 \sin^2\left(\frac{z}{2}\right)} \\ &= \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

Таким образом, главная часть ряда Лорана равна $\frac{2}{z^3} + \frac{1}{6z}$.

Этот пример можно обобщить. Пусть $f(z) = \frac{g(z)}{(z-\lambda)^k}$, где $k \geq 0$, а g — аналитическая в окрестности λ функция, $g(\lambda) \neq 0$. Тогда ряд Лорана для функции

f выражается через ряд Тейлора для функции g :

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{g^{(n)}(\lambda)}{n!} (z - \lambda)^{n-k}.$$

Обозначив $n - k = j$, выпишем коэффициенты ряда Лорана функции f :

$$c_j = \begin{cases} \frac{g^{(k+j)}(\lambda)}{(k+j)!}, & j \geq -k, \\ 0, & j < -k. \end{cases}$$

7.4. Разложить в ряд Лорана функцию $f(z) = z^3 e^{\frac{1}{z}}$ в точке $z = 0$.

Решение. В точке $z = 0$ функция f имеет существенную особенность. Найдём её разложение в ряд Лорана, записав экспоненту в виде ряда:

$$f(z) = z^3 \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^{-k}}{k!} \right) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^{-k+3}}{k!},$$

таким образом,

$$c_j = \begin{cases} \frac{1}{(3-j)!}, & j \leq 3, \\ 0, & j > 3. \end{cases}$$

7.5. Разложить функцию $f(z) = \frac{1}{(z-i)(z+2i)}$ в кольце

(а) $\Omega_{0,\varepsilon}$.

(б) $\Omega_{2,+\infty}$.

Решение.

(а) Представим произведение дробей в виде суммы:

$$\frac{1}{(z-i)(z+2i)} = \frac{A}{z-i} + \frac{B}{z+2i}.$$

Легко проверить, что $A = \frac{1}{3i}$, $B = -\frac{1}{3i}$. Тогда

$$\begin{aligned} \frac{1}{(z-i)(z+2i)} &= \frac{1}{3i} \left(\frac{1}{z-i} - \frac{1}{z+2i} \right) \\ &= -\frac{1}{3i} \left(\frac{1}{i} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z}{i}} + \frac{1}{2i} \cdot \frac{1}{1 + \frac{z}{2i}} \right) \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z}{i}} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{1 + \frac{z}{2i}} \\ &= \frac{1}{3} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{i^k} + \frac{1}{6} \sum_{k=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2i} \right)^k z^k. \end{aligned}$$

Главной части ряда Лорана нет, так как функция аналитична в $z = 0$.

(б) Действуем аналогично.

$$\begin{aligned} \frac{1}{(z-i)(z+2i)} &= \frac{1}{3i} \cdot \frac{1}{z(1-\frac{i}{z})} - \frac{1}{3i} \cdot \frac{1}{z(1+\frac{2i}{z})} \\ &= \frac{1}{3iz} \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{i^k}{z^k} - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-2i)^k}{z^k} \right) \\ &= \frac{1}{3i} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{i^k - (-2i)^k}{z^{k+1}}. \end{aligned}$$

Коэффициенты ряда Лорана имеют вид:

$$c_j = \begin{cases} \frac{1}{3i} (i^{-j+1} - (-2)^{-j+1}), & j \leq -1, \\ 0, & j > -1. \end{cases}$$

7.6. Найти главную часть ряда Лорана функции $\frac{\log(1+z)}{\sin^3(z)}$ в кольце $0 < |z| < 1$.

Решение. Функция имеет полюс порядка 3 в точке $z = 0$, поэтому главная часть её ряда Лорана имеет вид

$$\frac{c_{-3}}{z^3} + \frac{c_{-2}}{z^2} + \frac{c_{-1}}{z}.$$

Найдём коэффициенты.

$$\begin{aligned} c_{-3} &= \lim_{z \rightarrow 0} z^3 \frac{\log(1+z)}{\sin^3(z)} = \lim_{z \rightarrow 0} \log(1+z) = 0. \\ c_{-2} &= \lim_{z \rightarrow 0} z^2 \frac{\log(1+z)}{\sin^3(z)} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\log(1+z)}{z} = 1. \\ c_{-1} &= \lim_{z \rightarrow 0} z \left(\frac{\log(1+z)}{\sin^3(z)} - \frac{1}{z} \right) \\ &= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^2 \log(1+z) - \sin^3(z)}{z \sin^3(z)} \\ &= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^2(z - \frac{z^2}{2} + o(z^2)) - (z - \frac{z^3}{6} + o(z^3))^3}{z(z - \frac{z^3}{6} + o(z^3))^3} \\ &= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^3 - \frac{z^4}{2} - z^3 + o(z^4)}{z^4 + o(z^4)} \\ &= -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Таким образом, главная часть ряда Лорана равна $\frac{1}{z^2} - \frac{1}{2z}$.

7.7. Разложить в ряд Лорана функцию $\frac{1}{(z^2-1)(z-1)^2}$ в окрестности её полюса первого порядка.

Решение. Полюсами функции являются решения уравнения $(z^2-1)(z-1)^2=0$, то есть $z=1$ и $z=-1$. При этом $z=1$ имеет кратность 3, а $z=-1$ имеет кратность 1, поэтому нужно разложить функцию в ряд Лорана в окрестности $z=-1$.

Запишем функцию в виде

$$\frac{1}{(z^2-1)(z-1)^2} = \frac{1}{(z-1)^3(z+1)}.$$

Поскольку $\frac{1}{(z+1)}$ уже является множителем разложения, достаточно разложить функцию $\frac{1}{(z-1)^3}$. Сделаем это так:

$$\frac{1}{z-1} = \frac{1}{z+1-2} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\left(\frac{z+1}{2}\right)} = -\frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(z+1)^k}{2^k}.$$

Следовательно,

$$\frac{1}{(z-1)^2} = -\left(\frac{1}{z-1}\right)' = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k(z+1)^{k-1}}{2^k}.$$

$$\frac{1}{(z-1)^3} = -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{(z-1)^2}\right)' = -\frac{1}{4} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{k(k-1)(z+1)^{k-2}}{2^k}.$$

Таким образом,

$$\frac{1}{(z-1)^3(z+1)} = -\frac{1}{4} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{k(k-1)(z+1)^{k-3}}{2^k}.$$

Коэффициенты ряда Лорана имеют вид

$$c_k = \begin{cases} -\frac{1}{4} \cdot \frac{(k+3)(k+2)}{2^{k+3}}, & k \geq -1, \\ 0, & k < 1. \end{cases}$$

7.8. Найти главную часть ряда Лорана функции $\frac{\log(z)}{\sin^2(\pi z)}$ в кольце $|z-1| < 1$.

Решение. Поскольку $\sin^2(\pi z)$ имеет нуль второго порядка в точке $z=1$, то главная часть ряда Лорана функции имеет вид

$$\frac{c_{-2}}{(z-1)^2} + \frac{c_{-1}}{z-1}.$$

Найдём коэффициенты.

$$c_{-2} = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)^2 \frac{\log(z)}{\sin^2(\pi z)} = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{\pi^2 (z-1)^2 \log(z)}{\pi^2 \sin^2(\pi z - \pi)} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\log(z)}{\pi^2} = 0.$$

$$c_{-1} = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \frac{\log(z)}{\sin^2(\pi z)}.$$

Сделаем замену $w = z - 1$. Тогда

$$\begin{aligned} c_{-1} &= \lim_{w \rightarrow 0} w \frac{\log(1+w)}{\sin^2(\pi w)} = \\ &= \lim_{w \rightarrow 0} \frac{w(w - \frac{w^2}{2} + o(w^2))}{(\pi w - \frac{\pi^3 w^3}{6} + o(w^3))^2} \\ &= \lim_{w \rightarrow 0} \frac{w^2 - \frac{w^3}{6} + o(w^3)}{\pi^2 w^2 + o(w^3)} \\ &= \frac{1}{\pi^2}. \end{aligned}$$

Таким образом, главная часть ряда Лорана равна $\frac{1}{\pi^2(z-1)}$.

7.9. Найти главную часть ряда Лорана функции $\frac{e^z}{\log^2(z)}$ в кольце $0 < |z-1| < 1$.

Решение. Поскольку $\log^2(z)$ имеет в точке $z = 1$ корень порядка 2, то главная часть ряда Лорана имеет вид

$$\frac{c_{-2}}{(z-1)^2} + \frac{c_{-1}}{z-1}.$$

Тогда

$$c_{-2} = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)^2 \frac{e^z}{\log(z)} = \lim_{w \rightarrow 0} \frac{w^2 e^w}{\log^2(1+w)} = \lim_{w \rightarrow 0} e^w = 1.$$

Аналогично

$$\begin{aligned} c_{-1} &= \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \left(\frac{e^z}{\log^2(z)} - \frac{1}{(z-1)^2} \right) \\ &= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{(z-1)^2 e^z - e(z-1) \log^2(z)}{(z-1) \log^2(z)} \\ &= \lim_{w \rightarrow 0} \frac{w^2 e^{w+1} - e \log^2(1+w)}{w \log^2(1+w)} \\ &= e \lim_{w \rightarrow 0} \frac{w^2(1+w+o(w)) + (w - \frac{w^2}{2} + o(w^2))^2}{w(w - \frac{w^2}{2} + o(w^2))^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= e \lim_{w \rightarrow 0} \frac{w^2 + w^3 - w^2 + w^3 + o(w^3)}{w^3 + o(w^3)} \\
&= 2e.
\end{aligned}$$

Таким образом, главная часть ряда Лорана имеет вид $\frac{1}{(z-1)^2} + \frac{2e}{z-1}$.

7.10. Найти главную часть ряда Лорана функции $\left(\frac{e^z+1}{e^z-1}\right)^2$ в кольце $|z - 2\pi i| < 2\pi$.

Решение. В кольце $|z - 2\pi i| < 2\pi$ функция имеет особенность $z = 2\pi i$ второго порядка, поэтому главная часть ряда Лорана имеет вид

$$\frac{c_{-2}}{(z - 2\pi i)^2} + \frac{c_{-1}}{z - 2\pi i}.$$

Тогда

$$\begin{aligned}
c_{-2} &= \lim_{z \rightarrow 2\pi i} (z - 2\pi i)^2 \frac{(e^z + 1)^2}{(e^z - 1)^2} \\
&= \lim_{w \rightarrow 0} \frac{w^2(e^w - 1)}{(e^w + 1)^2} \\
&= \lim_{w \rightarrow 0} (e^w + 1)^2 \\
&= 4.
\end{aligned}$$

Аналогично

$$\begin{aligned}
c_{-1} &= \lim_{z \rightarrow 2\pi i} (z - 2\pi i) \left(\frac{(e^z + 1)^2}{(e^z - 1)^2} - \frac{4}{(z - 2\pi i)^2} \right) \\
&= \lim_{z \rightarrow 2\pi i} \frac{(e^z + 1)^2(z - 2\pi i)^2 - 4(e^z - 1)^2}{(e^z - 1)^2(z - 2\pi i)} \\
&= \lim_{w \rightarrow 0} \frac{(e^w + 1)^2 w^2 - 4(e^w - 1)^2}{(e^w - 1)^2 w} \\
&= \lim_{w \rightarrow 0} \frac{\left(2 + w + \frac{w^2}{2} + o(w^2)\right)^2 w^2 - 4\left(w + \frac{w^2}{2} + o(w^2)\right)^2}{\left(w + \frac{w^2}{2} + o(w^2)\right)^2 w} \\
&= \lim_{w \rightarrow 0} \frac{3w^4 + 4w^3 + 4w^2 - 4w^2 - 4w^3 - w^4 + o(w^4)}{w^3 + w^4 + o(w^4)} \\
&= \lim_{w \rightarrow 0} \frac{2w}{1 + w} \\
&= 0.
\end{aligned}$$

Таким образом, главная часть ряда Лорана равна $\frac{4}{(z-2\pi i)^2}$.

3. ТЕОРЕМА КОШИ. ВЫЧИСЛЕНИЕ ИНТЕГРАЛОВ

Теорема 7.2 (Коши (формула вычетов)). Пусть Ω — ограниченная область с кусочно-гладкой границей $\partial\Omega$, ориентированной так, что область Ω остаётся всё время слева при обходе $\partial\Omega$. Пусть $E \subseteq \Omega$ — конечное множество особенностей аналитической в области Ω функции f , то есть $f \in \text{Hol}(\Omega \setminus E) \cap C(\bar{\Omega})$.¹ Тогда

$$\oint_{\partial\Omega} f(z) dz = 2\pi i \sum_{a \in E} \text{Res}_a f.$$

Теорема 7.3 (Жордана). Пусть $\alpha > 0$, и пусть функция f непрерывна в замкнутой области $\mathbb{C}_+ \setminus \{|z| \leq R\}$, и ограничена, то есть $|f(z)| \rightarrow 0$ при $|z| \rightarrow \infty$. Тогда

$$\int_{C_R} f(z) e^{i\alpha z} dz \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0,$$

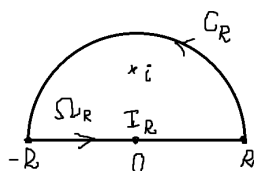
где $C_R = \mathbb{C}_+ \cap \{|z| = R\}$ — полуокружность.

7.11. Вычислить интеграл Лапласа $\int_{\mathbb{R}} \frac{\cos(x)}{x^2+1} dx$.

Решение. Рассмотрим функцию $f(z) = \frac{e^{iz}}{z^2+1}$. Функция f на вещественной оси совпадает с исходной функцией в подынтегральном выражении, то есть $\text{Re } f(x) = \frac{\cos(x)}{x^2+1}$ для всех $x \in \mathbb{R}$. Следовательно,²

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\cos(x)}{x^2+1} dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \text{Re} \int_{-R}^R \frac{e^{ix}}{x^2+1} dx.$$

Таким образом, нам нужно найти интеграл $\int_{-R}^R \frac{e^{ix}}{x^2+1} dx$. Для этого рассмотрим область Ω_R



Выбор области объясняется тем, что, во-первых, область должна содержать особенность функции, а её граница должна содержать путь, по которому нужно найти интеграл, а во-вторых, интегралы по контуру области должны легко считаться.

¹То есть в данном случае $\text{Ind}_a \Gamma = 1$.

²Напомним, что интеграл комплекснозначной функции равен сумме интегралов её вещественной и мнимой частей.

Таким образом,

$$\int_{-R}^R \frac{e^{ix}}{x^2 + 1} dx = \oint_{\partial\Omega_R} f(z) dz - \oint_{C_R} f(z) dz.$$

С одной стороны, функция $\frac{1}{z^2+1}$ удовлетворяет теореме Жордана, так что второй интеграл стремится к 0 при $R \rightarrow \infty$. Интеграл по границе области можно найти из теоремы Коши:

$$\int_{\partial\Omega_R} f(z) dz = 2\pi i \sum \text{Res}_a f,$$

где $a = i$. Таким образом, остаётся найти вычет функции f в точке i . Так как функция f имеет полюс порядка 1 в точке i , то

$$\text{Res}_i f = \lim_{z \rightarrow i} (z - i) \frac{e^{iz}}{z^2 + 1} = \lim_{z \rightarrow i} \frac{e^{iz}}{z + i} = \frac{e^{-1}}{2i}.$$

Таким образом, окончательно получаем

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\cos(x)}{x^2 + 1} dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \text{Re} \int_{-R}^R \frac{e^{iz}}{z^2 + 1} dz = 2\pi i \frac{e^{-1}}{2i} = \frac{\pi}{e}.$$

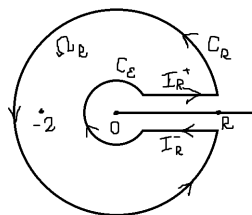
7.12. Найти интеграл $\int_0^\infty \frac{dx}{\sqrt{x(x+2)}}$.

Решение. Рассмотрим функцию $f(z) = \frac{1}{\sqrt{z(z+2)}}$, где $z = x + iy$. Заметим, что

$$\sqrt{z} = \sqrt{x + iy} \xrightarrow{y \rightarrow 0+} \sqrt{x},$$

$$\sqrt{z} = \sqrt{x + iy} \xrightarrow{y \rightarrow 0-} -\sqrt{x}.$$

В последнем случае перед корнем возникает минус, так как комплексный корень выражается через $\exp$ и $\log$, на нижней полуплоскости к аргументу прибавляется 2π . Рассмотрим область



Нам нужно найти

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}(x+2)} = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R \frac{dx}{\sqrt{x}(x+2)} = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{I_R^+} f(z) dz.$$

Для этого найдём интеграл по $\partial\Omega_R$. С одной стороны,

$$\int_{\partial\Omega_R} f(z) dz = \oint_{C_R} f(z) dz + \int_{I_R^-} f(z) dz + \oint_{C_\varepsilon} f(z) dz + \int_{I_R^+} f(z) dz.$$

С другой стороны, по теореме Коши

$$\int_{\partial\Omega_R} f(z) dz = 2\pi i \cdot \text{Res}_{-2} f(z).$$

Оценим интеграл по каждой части контура по модулю.

$$\left| \oint_{C_R} f(z) dz \right| \leq 2\pi R \cdot \sup_{z \in C_R} |f(z)| \leq \frac{2\pi R}{\sqrt{R}(R-2)} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0.$$

$$\left| \oint_{C_\varepsilon} f(z) dz \right| \leq 2\pi \varepsilon \cdot \sup_{z \in C_\varepsilon} |f(z)| \leq \frac{2\pi \varepsilon}{\sqrt{\varepsilon}(2-\varepsilon)} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0.$$

При этих оценках использовалось то, что

$$|\sqrt{z}| = \left| e^{\frac{1}{2} \ln(z) + \frac{1}{2} i \arg(z)} \right| = e^{\frac{1}{2} \ln|z|} = |z|^{\frac{1}{2}}.$$

Аналогично оценим оставшиеся интегралы:

$$\int_{I_R^+} f(z) dz \xrightarrow{R \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}(x+2)}.$$

$$\int_{I_R^-} f(z) dz \xrightarrow{R \rightarrow \infty} \int_{\infty}^0 \frac{dx}{\lim_{y \rightarrow 0-} (\sqrt{x+iy})(x+2)} = \int_{\infty}^0 \frac{dx}{-\sqrt{x}(x+2)} = \int_0^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}(x+2)}.$$

Осталось найти вычет:

$$\text{Res}_{-2} f = \lim_{z \rightarrow -2} (z+2) \frac{1}{\sqrt{z}(z+2)} = \frac{-i}{\sqrt{2}}.$$

Итого:

$$2\pi i \cdot \frac{-i}{\sqrt{2}} = \oint_{C_R} f(z) dz + \int_{I_R^-} f(z) dz + \int_{I_R^+} f(z) dz + \oint_{C_\varepsilon} f(z) dz.$$

Переходя к пределам $R \rightarrow \infty$ и $\varepsilon \rightarrow 0$ в обеих частях, получим

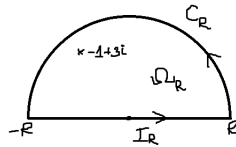
$$2\pi i \cdot \frac{-i}{\sqrt{2}} = 2 \int_0^\infty \frac{dx}{\sqrt{x}(x+2)}.$$

Отсюда

$$\int_0^\infty \frac{dx}{\sqrt{x}(x+2)} = \frac{\pi\sqrt{2}}{2}.$$

7.13. Найти интеграл $\int_{\mathbb{R}} \frac{x \sin(x)}{x^2+2x+10} dx$.

Решение. Пусть $f(z) = \frac{ze^{iz}}{z^2+2z+10} = \frac{ze^{iz}}{(z+1+3i)(z+1-3i)}$. Заметим, что $\text{Im}(f(x)) = \frac{x \sin(x)}{x^2+2x+10}$ для всех $x \in \mathbb{R}$. В качестве области возьмём полукруг



Тогда

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{x \sin(x)}{x^2+2x+10} dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \text{Im} \int_{-R}^R \frac{x \sin(x)}{x^2+2x+10} dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \text{Im} \int_{I_R} f(x) dx.$$

С одной стороны,

$$\int_{\partial\Omega_R} f(z) dz = \oint_{C_R} f(z) dz + \int_{I_R} f(z) dz.$$

При этом, так как функция $\frac{z}{z^2+2z+10}$ ограничена в верхней полуплоскости вне полукруга, то по теореме Жордана интеграл по C_R стремится к 0. С другой стороны, по теореме Коши

$$\int_{\partial\Omega_R} f(z) dz = 2\pi i \text{Res}_{-1+3i} f.$$

Найдём вычет в точке $-1+3i$. В этой точке функция f имеет полюс порядка

1, поэтому

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}_{-1+3i} f &= \lim_{z \rightarrow -1+3i} (z+1-3i) \frac{ze^{iz}}{z^2+2z+10} \\ &= \lim_{z \rightarrow -1+3i} \frac{ze^{iz}}{z+1+3i} \\ &= \frac{(-1+3i)e^{i(-1+3i)}}{6i} \\ &= \frac{(-1+3i)e^{-i-3}}{6i}.\end{aligned}$$

Тогда

$$\int_{I_R} f(z) dz = 2\pi i \frac{(-1+3i)e^{-i-3}}{6i} = \frac{\pi}{3e^3}(-1+3i)e^{-i}.$$

Таким образом, искомый интеграл равен

$$\begin{aligned}\operatorname{Im} \left(\frac{\pi}{3e^3}(-1+3i)e^{-i} \right) &= \operatorname{Im} \left(-\frac{\pi}{3e^3}e^{-i} + \frac{\pi}{e^3}ie^{-i} \right) \\ &= -\frac{\pi}{3e^3} \sin(1) + \frac{\pi}{e^3} \operatorname{Re}(e^{-i}) \\ &= \frac{\pi}{3e^3} \sin(1) + \frac{\pi}{e^3} \cos(1) \\ &= \frac{\pi(\sin(1) + 3 \cos(1))}{3e^3}.\end{aligned}$$

ЗАНЯТИЕ 8 (01.04.2024)

4. ИНТЕГРАЛ В СМЫСЛЕ ГЛАВНОГО ЗНАЧЕНИЯ

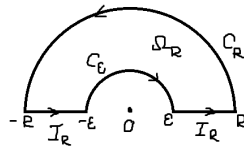
Определение. Интегралом в смысле главного значения функции $f \in C(\mathbb{R} \setminus \{a\})$ называется

$$\text{p.v.} \int_{\mathbb{R}} f(x) dx = \lim_{\substack{R \rightarrow \infty \\ \varepsilon \rightarrow 0}} \int_{\varepsilon < |x-a| < R} f(x) dx = \lim_{\substack{R \rightarrow \infty \\ \varepsilon \rightarrow 0}} \left(\int_{-R}^{a-\varepsilon} f(x) dx + \int_{a+\varepsilon}^R f(x) dx \right),$$

если пределы в правой части существуют.

8.1. Найти интеграл $\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin(x)}{x} dx$.

Решение. Рассмотрим функцию $f(z) = \frac{e^{iz}}{z}$. Заметим, что $\operatorname{Im}(f(x)) = \frac{\sin(x)}{x}$ для всех $x \in \mathbb{R}$. Рассмотрим область



Поскольку Ω_R не содержит особенностей, по теореме Коши

$$\int_{\partial\Omega_R} f(z) dz = 0.$$

С другой стороны,

$$\int_{\partial\Omega_R} f(z) dz = \oint_{C_R} f(z) dz + \int_{I_R} f(z) dz + \oint_{C_\varepsilon} f(z) dz.$$

Поскольку функция $\frac{1}{z}$ ограничена в верхней полуплоскости вне полукруга радиуса R , то интеграл по C_R стремится к 0 при $R \rightarrow \infty$. Найдём интеграл по C_ε . Сменив направление обхода полуокружности, вычислим этот интеграл непосредственно:

$$\oint_{\tilde{C}_\varepsilon} f(z) dz = - \oint_{C_\varepsilon} f(z) dz = - \int_0^\pi \frac{e^{i\varepsilon e^{it}}}{\varepsilon e^{it}} \varepsilon i e^{it} dt = - \int_0^\pi i e^{i\varepsilon e^{it}} dt.$$

При $\varepsilon \rightarrow 0$ интеграл стремится к $-\pi i$. Таким образом, переходя к пределу по R и по ε в предыдущем равенстве, получим интеграл в смысле главного значения:

$$\text{p.v.} \int_{\mathbb{R}} f(z) dz - \pi i = 0.$$

Таким образом, искомый интеграл равен

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin(x)}{x} dz = \text{Im p.v.} \int_{\mathbb{R}} f(z) dz = \pi.$$

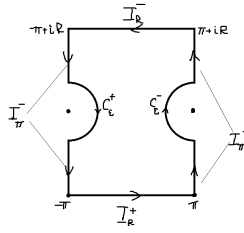
Теорема 8.4 (о полувычете). Пусть $f \in \text{Hol}(\mathbb{C} \setminus E)$, где $E \subseteq \mathbb{C}$ — (дискретное) множество особых точек функции f . Пусть $a \in E$ — полюс первого порядка функции f . Пусть $C_\varepsilon = \{|z - a| = \varepsilon\} \cap \mathbb{C}_+$ — полуокружность, параметризованная против часовой стрелки. Тогда

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \oint_{C_\varepsilon} f(z) dz = \pi i \cdot \text{Res}_a f.$$

8.2. Найти интеграл $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{dx}{5+3\cos(x)}$.

Решение. Обозначим $f(z) = \frac{1}{5+3\cos(z)}$. Ясно, что $\text{Re}(f(x)) = \frac{1}{5+3\cos(x)}$ для

всех $x \in \mathbb{R}$. В этом примере нужно выбрать удобный контур интегрирования, воспользовавшись периодичностью функции f . Рассмотрим область³



Здесь центры полуокружностей C_ϵ^+ , C_ϵ^- — особенности функции $f(z)$, которые находятся из уравнения

$$5 + 3 \cos(z) = 0.$$

Найдём эти точки. Представим $\cos(z) = \frac{w+w^{-1}}{2}$, где $w = e^{iz}$. Тогда уравнение принимает вид

$$w + w^{-1} = \frac{-10}{3},$$

что равносильно тому, что

$$w^2 + \frac{10}{3}w + 1 = 0,$$

откуда $w = -3$ и $w = -\frac{1}{3}$. Таким образом, $e^{iz} = -3$ и $e^{iz} = -\frac{1}{3}$, откуда

$$z = \pi \pm i \ln(3) + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Поскольку область не содержит особенностей функции, по теореме Коши получаем

$$\int_{\partial\Omega_R} f(z) dz = 0.$$

С другой стороны,

$$\int_{\partial\Omega_R} f(z) dz = \int_{I_R^+} f(z) dz + \int_{I_\pi^+} f(z) dz + \oint_{C_\epsilon^-} f(z) dz + \int_{I_R^-} f(z) dz + \int_{I_\pi^-} f(z) dz + \oint_{C_\epsilon^+} f(z) dz.$$

Заметим, что из периодичности $\cos$ следует, что

$$\int_{I_\pi^+} f(z) dz + \int_{I_\pi^-} f(z) dz = 0.$$

Остальные интегралы оценим по модулю. При больших R имеет место оценка

$$\left| \int_{I_R^-} f(z) dz \right| \leq 2\pi \sup_{z \in I_R^-} |f(z)|$$

³Этот приём называется *интегрированием по стакану*.

$$\begin{aligned}
&= 2\pi \sup_{z \in I_R^-} \frac{1}{|5 + 3 \cos(z)|} \\
&\leq \sup_{z \in I_R^-} \frac{2\pi}{3|\cos(z)| - 5} \\
&\leq \frac{2\pi}{3 \frac{e^R - e^{-R}}{2} - 5}.
\end{aligned}$$

Последнее выражение стремится к 0, когда $R \rightarrow \infty$.

Заметим, что по периодичности $\cos$ сумму интегралов по C_ε^+ и C_ε^- можно записать как интеграл по окружности радиуса ε с центром в точке $\pi - i \ln(3)$. Поскольку полуокружности обходятся по часовой стрелке, при стандартном обходе окружности перед интегралом возникнет знак минус. Таким образом, по формуле Коши получаем

$$\oint_{C_\varepsilon^-} f(z) dz + \oint_{C_\varepsilon^+} f(z) dz = - \oint_{|z - \pi - i \ln(3)| = \varepsilon} f(z) dz = -2\pi i \operatorname{Res}_{\pi + i \ln(3)} f.$$

Осталось найти вычет. Так как функция f имеет полюс первого порядка в точке $\pi + i \ln(3)$, то⁴

$$\begin{aligned}
\operatorname{Res}_{\pi + i \ln(3)} f &= \lim_{z \rightarrow \pi + i \ln(3)} \frac{z - \pi - i \ln(3)}{5 + 3 \cos(z)} \\
&= \lim_{z \rightarrow \pi + i \ln(3)} \frac{z - \pi - i \ln(3)}{5 + 3 \cos(z) - (5 + 3 \cos(\pi + i \ln(3)))} \\
&= \frac{1}{(5 + 3 \cos(z))' \Big|_{z = \pi + i \ln(3)}} = -\frac{1}{3 \sin(\pi + i \ln(3))} \\
&= \frac{2i}{-3(e^{i\pi - \ln(3)} - e^{-i\pi + \ln(3)})} = \frac{2i}{-3(-\frac{1}{3} + 3)} \\
&= -\frac{i}{4}.
\end{aligned}$$

Таким образом,

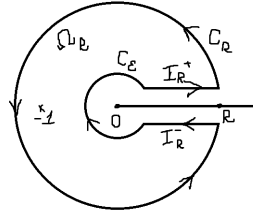
$$\int_{\partial \Omega_R} f(z) dz = - \left(-2\pi i \cdot \left(-\frac{i}{4} \right) \right) = \frac{\pi}{2}.$$

Поскольку вычет ответ получился вещественным, это и есть искомый интеграл.

8.3. Найти интеграл $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(x)}{(x+1)^3} dx$.

Решение. Выберем область

⁴Переход к производной $(5 + 3 \cos(z))' = -3 \sin(z)$ правомерен, так как производная не обнуляется вне $\mathbb{R}$.



Рассмотрим функции $f(z) = \frac{\log(z)}{(z+1)^3}$ и $g(z) = \frac{\log^2(z)}{(z+1)^3}$. Оказывается, в этом примере удобнее найти интеграл $\int_{\partial\Omega_R} g(z) dz$. По теореме Коши

$$\int_{\partial\Omega_R} g(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}_{-1} g.$$

С другой стороны,

$$\int_{\partial\Omega_R} g(z) dz = \int_{I_R^+} g(z) dz + \oint_{C_R} g(z) dz + \int_{I_R^-} g(z) dz + \oint_{C_\varepsilon} g(z) dz.$$

Оценим каждый из интегралов.⁵

$$\left| \oint_{C_R} g(z) dz \right| \leq 2\pi R \cdot \max_{z \in C_R} \left| \frac{\log^2(z)}{(z+1)^3} \right| \leq 2\pi R \cdot \frac{|\log|z| + 2\pi i|^2}{(R-1)^3} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0.$$

$$\left| \oint_{C_\varepsilon} g(z) dz \right| \leq 2\pi \varepsilon \cdot \max_{z \in C_\varepsilon} \left| \frac{\log^2(z)}{(z+1)^3} \right| \leq 2\pi \varepsilon \cdot \frac{|\log|\varepsilon| + 2\pi i|^2}{(1-\varepsilon)^3} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0.$$

Для интегралов по отрезкам получаем

$$\int_{I_R^+} g(z) dz \xrightarrow{R \rightarrow 0} \int_0^\infty \frac{\log^2(x)}{(x+1)^3} dx.$$

$$\int_{I_R^-} g(z) dz \xrightarrow{R \rightarrow 0} \int_\infty^0 \frac{(\log(x) + 2\pi i)^2}{(x+1)^3} dx.$$

Последний интеграл равен

$$\int_\infty^0 \frac{(\log(x) + 2\pi i)^2}{(x+1)^3} dx = \int_\infty^0 \frac{\log^2(x)}{(x+1)^3} dx + 4\pi i \int_\infty^0 \frac{\log(x)}{(x+1)^3} dx - 4\pi^2 \int_\infty^0 \frac{1}{(x+1)^3} dx.$$

⁵Напомним, что $\log(z) = \ln|z| + i \arg(z)$.

Тогда

$$\begin{aligned}
 2\pi i \operatorname{Res}_{-1} g &= \int_0^{\infty} \frac{\log^2(x)}{(x+1)^3} dx + \int_{\infty}^0 \frac{\log^2(x)}{(x+1)^3} dx - 4\pi i \int_0^{\infty} \frac{\log(x)}{(x+1)^3} dx + 4\pi^2 \int_0^{\infty} \frac{1}{(x+1)^3} dx \\
 &= -4\pi i \int_0^{\infty} \frac{\log(x)}{(x+1)^3} dx + 4\pi^2 \int_0^{\infty} \frac{1}{(x+1)^3} dx \\
 &= -4\pi i \int_0^{\infty} \frac{\log(x)}{(x+1)^3} dx + 2\pi^2.
 \end{aligned}$$

Осталось найти вычет $\operatorname{Res}_{-1} g = \operatorname{Res}_{-1} \frac{\log^2(z)}{(z+1)^3}$. Можно заметить, что

$$\frac{\log^2(z)}{(z+1)^3} = \frac{1}{(z+1)^3} (a_0 + a_1(z+1) + a_2(z+1)^2 + \dots).$$

При этом в скобке должно стоять разложение функции $\log^2(z)$ в ряд Тейлора точке $z = -1$. Таким образом, искомый вычет равен

$$a_2 = \frac{1}{2!} (\log^2(z))''|_{z=-1} = \frac{1}{2} \left(\left(\frac{2 \log(z)}{z} \right)' \right) \Big|_{z=-1} = \left(\frac{1}{z^2} - \frac{\log(z)}{z^2} \right) \Big|_{z=-1} = 1 - \pi i.$$

Следовательно,

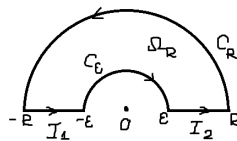
$$2\pi i(1 - \pi i) = -4\pi i \int_0^{\infty} \frac{\log(x)}{(x+1)^3} dx + 2\pi^2,$$

откуда следует, что

$$\int_0^{\infty} \frac{\log(x)}{(x+1)^3} dx = -\frac{1}{2}.$$

8.4. Найти интеграл $\int_0^{\infty} \frac{1 - \cos(ax)}{x^2} dx$.

Решение. Возьмём функцию $f(z) = \frac{1 - e^{iaz}}{z^2}$. Тогда $\operatorname{Re}(f(x)) = \frac{1 - \cos(ax)}{x^2}$ для всех $x \in \mathbb{R}$. Возьмём область



Согласно теореме Коши

$$\int_{\partial\Omega_R} f(z) dz = 0.$$

С другой стороны,

$$\int_{\partial\Omega_R} f(z) dz = \int_{I_1} f(z) dz + \int_{I_2} f(z) dz + \oint_{C_R} f(z) dz + \oint_{C_\varepsilon} f(z) dz.$$

Оценим

$$\left| \oint_{C_\varepsilon} f(z) dz \right| \leq 2\pi R \cdot \sup_{|z|=R} |f(z)| = 2\pi R \cdot \sup_{|z|=R} \left| \frac{1 - e^{iaz}}{z^2} \right| \leq 2\pi R \cdot \frac{1}{R^2} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0.$$

Ясно, что

$$\begin{aligned} \int_{I_1} f(z) dz &\xrightarrow{R \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^0 f(x) dx, \\ \int_{I_2} f(z) dz &\xrightarrow{R \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} f(x) dx. \end{aligned}$$

По чётности подынтегральной функции

$$\int_{I_1} f(z) dz + \int_{I_2} f(z) dz \xrightarrow{R \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 2 \int_0^{\infty} f(x) dx.$$

Интеграл вдоль C_ε легко вычислить непосредственно, параметризовав окружность стандартным способом. Тогда

$$\oint_{C_\varepsilon} f(z) dz = - \int_0^\pi f(\varepsilon e^{it}) \cdot \varepsilon i e^{it} dt = - \int_0^\pi \frac{1 - e^{ia\varepsilon e^{it}}}{\varepsilon^2 e^{2it}} \cdot \varepsilon i e^{it} dt = a \int_0^\pi \frac{1 - e^{ia\varepsilon e^{it}}}{\varepsilon i a e^{it}} dt.$$

Подынтегральное выражение сходится к 1 равномерно по t при $\varepsilon \rightarrow 0$. Таким образом, $\oint_{C_\varepsilon} f(z) dz \rightarrow \pi a$ при $\varepsilon \rightarrow 0$. Окончательно получаем

$$\int_0^\infty \frac{1 - \cos(ax)}{x^2} dx = \frac{\pi a}{2}.$$

8.5. Найти интеграл $\int_0^\infty \frac{x \sin(x)}{\operatorname{ch}(x)} dx$.

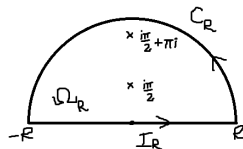
Решение. Заметим, что подынтегральная функция чётна, поэтому

$$\int_0^\infty \frac{x \sin(x)}{\operatorname{ch}(x)} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin(x)}{\operatorname{ch}(x)} dx.$$

Рассмотрим функцию $f(z) = \frac{ze^{iz}}{\operatorname{ch}(z)}$. Тогда $\operatorname{Im}(f(x)) = \frac{x \sin(x)}{\operatorname{ch}(x)}$ для всех вещественных x . Особые точки функции f находим из уравнения $\operatorname{ch}(z) = 0$. Поскольку $\operatorname{ch}(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{2}$, получаем уравнение $e^{2z} = -1$, его решениями являются

$$z = \frac{i\pi}{2} + \pi ik, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Рассмотрим контур



По теореме Коши получаем

$$\int_{\partial\Omega_R} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k \geq 0} \operatorname{Res}_{a_k} f, \quad a_k = \frac{i\pi}{2} + \pi ik.$$

С другой стороны,

$$\int_{\partial\Omega_R} f(z) dz = \int_{C_R} f(z) dz + \int_{I_R} f(z) dz.$$

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Подготовительный вариант

Задача 1 (задача на «картинки»). Построить конформное отображение области

$$\mathbb{C} \setminus (\{z \in \mathbb{C} \mid |z - 1/2| \leq 1/2\} \cup \{z \in \mathbb{C} \mid |z + 1/2| \leq 1/2\} \cup [0, +i\infty))$$

на открытый первый квадрант комплексной плоскости.

Задача 2 (задача на выделение регулярных ветвей многозначных функций). Доказать, что многозначное выражение $\{\log(\frac{z^2+1}{z^2-1})\}$ допускает выделение регулярной ветви φ , такой что $\varphi(0) = \pi i$, в плоскости, разрезанной по отрезкам $[1, i]$, $[-1, -i]$. Вычислить $\varphi(2)$.

Задача 3 (задача на теорему Руше). Найти число корней уравнения $z \operatorname{ctg}(z) = 1$ в квадрате

$$\{z \in \mathbb{C} \mid |\operatorname{Re}(z)| \leq 20\pi, |\operatorname{Im}(z)| \leq 20\pi\}.$$

Задача 4 (задача на разложение в ряд Лорана). Найти главную часть ряда Лорана функции $\frac{\log(1+z)}{\sin^3(z)}$ в кольце $0 < |z| < 1$.

Задача 5 (задача на вычисление интеграла с помощью теоремы Коши о вычетах). Вычислить интеграл

$$\int_0^{\infty} \frac{x}{(4x^2 + \pi) \operatorname{sh}(x)} dx.$$

Задача 6 (задача на принцип максимума, теорему Лиувилля, принцип Фрагмена–Линделёфа или теорему Адамара о трёх прямых). Функция f аналитична в единичном круге D , непрерывна в его замыкании, и $|f(0)| + \max_{|z|=1} |f(z)| < 1$. Доказать, что $f(z_0) = z_0$ для некоторой точки $z_0 \in D$.

Вариант 1

Задача 1. Построить конформное отображение области

$$\{z \in \mathbb{C} \mid |z - 2i| < 2\} \setminus (\{z \in \mathbb{C} \mid |z - i| \leq 1\} \cup [2i, 3i])$$

на открытый первый квадрант комплексной плоскости.

Задача 2. Доказать, что многозначное выражение $\{\log(1 - \sqrt{z})\}$ допускает выделение регулярной ветви φ , такой что $\varphi(2i) = -i\pi/2$, в области $\mathbb{C} \setminus [0, +\infty)$. Вычислить $\varphi(-2i)$.

Задача 3. Найти число корней уравнения в квадрате

$$\{z \in \mathbb{C} \mid |\operatorname{Re}(z)| \leq 20\pi, |\operatorname{Im}(z)| \leq 20\pi\}.$$

Задача 4. Разложить в ряд Лорана функцию $\frac{1}{(z^2-1)(z-1)^2}$ в окрестности её полюса первого порядка.

Задача 5. Вычислить интеграл

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(x-3) \sin(x-1)}{x^2 + 4x + 5} dx.$$

Задача 6. Целая функция f удовлетворяет условиям

$$|f(z)| \leq e^{|\operatorname{Im}(z)|}, \quad z \in \mathbb{C}, \quad f(\pi/2) = 1,$$

и $f(\pi n) = 0$, $n \in \mathbb{Z}$. Доказать, что $f = \sin(z)$.

Вариант 2

Задача 1. Построить конформное отображение области

$$\mathbb{C} \setminus (\{z \in \mathbb{C} \mid |z - 1/2| \leq 1/2\} \cup \{z \in \mathbb{C} \mid |z + 1/2| \leq 1/2\} \cup [0, +i\infty))$$

на открытый первый квадрант комплексной плоскости.

Задача 2. Доказать, что многозначное выражение $\{\sqrt[3]{(1-z)/(1+z)}\}$ допускает выделение регулярной ветви φ , такой что $\varphi(2) > 0$, в области $\mathbb{C} \setminus [-1, 1]$. Вычислить $\varphi(i\sqrt{3})$.

Задача 3. Доказать, что при всех значениях параметра $\lambda \in \mathbb{R}$ уравнение $\sin(z) + ze^{-z} = \lambda$ имеет решение с положительной вещественной частью.

Задача 4. Найти главную часть ряда Лорана функции $\frac{e^z}{\log^2(z)}$ в кольце $0 < |z - 1| < 1$.

Задача 5. Вычислить интеграл

$$\int_0^{\infty} \frac{x \ln(x)}{(x^2 + 1)^2} dx.$$

Задача 6. Целая функция f не обращается в 0 и удовлетворяет оценке $|f(z)| < e^{|z|}$ для всех $z \in \mathbb{C}$. Доказать, что $f = ae^{bz}$ для некоторых констант $a, b \in \mathbb{C}$, $|b| \leq 1$.

Вариант 3

Задача 1. Построить конформное отображение области

$$\{z \in \mathbb{C} \mid |z| > 1\} \setminus ([-2, 1] \cup [1, +\infty))$$

на полосу $|\operatorname{Im}(z)| \leq 1$.

Задача 2. Доказать, что многозначное выражение

$$\{\sqrt{z(1-z)}(\log(z) - \log(1-z))\}$$

допускает выделение регулярной ветви φ , такой что

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \varphi\left(\frac{3}{4} + i\varepsilon\right) > 0,$$

в области $\mathbb{C} \setminus [-1, 1]$. Найти предел

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \varphi\left(\frac{3}{4} - i\varepsilon\right).$$

В ответе не должно остаться корней и логарифмов от комплексных чисел с ненулевой мнимой частью.

Задача 3. Найти число корней уравнения $z^3 + (1-i)z + \lambda = 0$ в открытом первом квадранте комплексной плоскости ($\lambda > 1$).

Задача 4. Найти главную часть ряда Лорана функции $\left(\frac{e^z+1}{e^z-1}\right)^2$ в кольце $|z - 2\pi i| < 2\pi$.

Задача 5. Вычислить интеграл

$$\int_0^{\infty} \frac{\cos(ax)}{x^4 + x^2 + 1} dx, \quad a > 0.$$

Задача 6. Аналитическая функция f в круге $|z| < 2$ удовлетворяет условиям

$$f(-1) = f(1) = 0, \quad |f(z)| < 2, \quad |z| < 2.$$

Найти наименьшее число c , такое что $|f(0)| \leq c$ для всех таких функций f .

Вариант 4

Задача 1. Построить конформное отображение области

$$\mathbb{C} \setminus (\{\cos(\varphi) + i \sin(\varphi), \varphi \in [0, \pi]\} \cup [1, +\infty))$$

на круг $|z| < 1$.¹

Задача 2. При каких целых значениях параметра $p > 0$ многозначное выражение $\{\sqrt[p]{\cos(z)}\}$ допускает выделение аналитической ветви в области $\{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 5\pi/8\} \setminus [-\pi/2, \pi/2]$?

Задача 3. Найти число корней уравнения $z^7 - 5z^4 + z^2 - 2 = 0$ в кольце $1 < |z| < 2$.

Задача 4. Найти главную часть ряда Лорана функции $(z^2 + 1)(e^{1/z} - 1)$ в кольце $|z| > 0$.

Задача 5. При всех $a > 0$ вычислить интеграл

$$\int_0^{\infty} \frac{\cos(x)}{(x^2 + a^2)^3} dx.$$

Задача 6. Аналитическая функция в верхней полуплоскости $\mathbb{C}_+$ удовлетворяет оценке $|f(z)| \leq ce^{\sigma|z|}$ для всех $z \in \mathbb{C}_+$ и некоторых $c, \sigma > 0$. Пусть, кроме того, $|f(x)| \leq M$ для всех $x \in \mathbb{R}$ и некоторого $M > 0$. Доказать, что $|f(z)| \leq Me^{\sigma \operatorname{Im}(z)}$ для всех $z \in \mathbb{C}_+$.

Вариант 5

Задача 1. Построить конформное отображение области

$$\{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re}(z) > 0, |z| > 2\} \setminus [3, +\infty)$$

на круг $|z| < 1$.

Задача 2. При каких целых значениях параметра $p > 0$ многозначное выражение $\{\sqrt[p]{z^3(1 - z^p)}\}$ допускает выделение аналитической ветви?

Задача 3. Доказать, что при $\lambda > 1$ уравнение $z = \lambda - e^{-z}$ имеет только вещественные корни в полуплоскости $\operatorname{Re}(z) \geq 0$.

¹Задача не решается (получается косая травинка).

Задача 4. Найти главную часть ряда Лорана функции $\frac{\log(z)}{\sin^2(\pi z)}$ в кольце $|z - 1| < 1$.

Задача 5. Вычислить интеграл

$$\int_0^{\infty} \frac{x \sin(x)}{\operatorname{ch}(x)} dx.$$

Задача 6. Ограниченная аналитическая функция в правой полуплоскости $\operatorname{Re}(z) > 0$ обнуляется в точках $a, b > 0$ вместе со своими производными. Доказать, что

$$|f(z)| \leq \left| \frac{z-a}{z+a} \right|^2 \cdot \left| \frac{z-b}{z+b} \right|^2 \cdot \sup_{\operatorname{Re}(\lambda) > 0} |f(\lambda)|, \quad \operatorname{Re}(z) > 0.$$

Вариант 6

Задача 1. Построить конформное отображение области

$$\{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Im}(z) > 0, \operatorname{Re}(z) > 0, |z| > 1\} \setminus [e^{i\pi/4}, 2e^{i\pi/4}]$$

на полосу $|\operatorname{Im}(z)| < 1$.

Задача 2. При каких целых значениях параметра p многозначное выражение $\left\{ \log\left(\frac{z^p - z^{-p}}{\sin^3(z)}\right) \right\}$ допускает выделение аналитической ветви в области $\{1 < |z| < 2\}$?

Задача 3. Доказать, что на любом компакте K в комплексной плоскости $\mathbb{C}$ многочлены $\sum_0^N z^k/k!$ имеют не более M_k корней (независимо от N).

Задача 4. Найти главную часть ряда Лорана функции $z^2 \operatorname{tg}(z)$ в кольце $0 < |z - \pi/2| < 1$.

Задача 5. Вычислить интеграл

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{dx}{13 + 12 \sin(x)}.$$

Задача 6. Функция f аналитична в верхней полуплоскости $\mathbb{C}_+$ и удовлетворяет там оценке $|f(z)| \leq e^{-(\operatorname{Im}(z))^2}$. Доказать, что $f(z) = 0$ для всех $z \in \mathbb{C}_+$.

Вариант 7

Задача 1. Построить конформное отображение области

$$\{z \in \mathbb{C} \mid |\operatorname{Im}(z)| < 1, \operatorname{Re}(z) > 0\} \setminus [0, 1]$$

на область $\{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1\}$.

Задача 2. При каких натуральных значениях параметра p многозначное выражение $\{\sqrt[p]{z - 1/z}\}$ допускает выделение аналитической ветви в области

$$\mathbb{C} \setminus (\{z \in \mathbb{C} \mid z = e^{i\varphi}, \varphi \in [0, \pi]\} \cup \{z \in \mathbb{C} \mid z = iy, y \leq 0\})?$$

Задача 3. Найти число корней многочлена $z^8 + z^5 + 2z^4 - 2z + 3$ в области $\operatorname{Re}(z) > 0, \operatorname{Im}(z) > 0$.

Задача 4. Найти главную часть ряда Лорана функции $(z + 1)^2 \sin(1/z)$ в кольце $|z| > 0$.

Задача 5. Вычислить интеграл

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin(\ln(x))}{x^2 + 4} dx.$$

Задача 6. Целые функции f, g удовлетворяют оценке $|f(z)| \leq |g(z)|$ для всех $z \in \mathbb{C}$, причём $f(1) = 1 = g(1)$. Доказать, что $f = g$.